RÉSEAUX · CORRIGÉ · TD 3

Classes, masques et création de sous-réseaux

Corrigé rédigé à partir du cours 3. Toutes les adresses ont été vérifiées par script.

RAPPEL DE MÉTHODE (SERT DANS TOUS LES EXERCICES)

- **/n → masque** : n bits à 1. Dans l'octet incomplet : 1 bit = 128, 2 = 192, 3 = 224, 4 = 240, 5 = 248, 6 = 252, 7 = 254.
- **Taille de bloc** = 256 − valeur du masque dans l'octet incomplet. **Réseau** = multiple du bloc juste en dessous ; **diffusion** = multiple suivant − 1.
- **Hôtes** = $2^h - 2$ avec h = 32 − n. **Sous-réseaux** : n bits empruntés avec $2^n \geq$ nombre voulu (convention du cours).

Exercice 1

Adresse IP	Masque	Adresse réseau	Nb de machines	Diffusion
204.160.241.93/24	255.255.255.0	204.160.241.0	254	204.160.241.255
138.96.32.3/24	255.255.255.0	138.96.32.0	254	138.96.32.255
18.181.0.31/24	255.255.255.0	18.181.0.0	254	18.181.0.255
172.161.210.50/19	255.255.224.0	172.161.192.0	8190	172.161.223.255
192.168.1.200/28	255.255.255.240	192.168.1.192	14	192.168.1.207

172.161.210.50/19 : 19 = 16 + 3 → 3e octet = 224, bloc 32. Multiples de 32 : 160, **192**, 224 → 210 est dans 192 à 223. Hôtes : $2^{13} - 2 = 8190$.

192.168.1.200/28 : 4e octet = 240, bloc 16. 200 / 16 = 12,5 → 12 × 16 = **192** ; diffusion 208 − 1 = 207. Hôtes : $2^4 - 2 = 14$.

Exercice 2 : masque pour un nombre de sous-réseaux

ID réseau	Masque par défaut	Bits à prévoir	Masque de sous-réseau	Nb d'hôtes
114.0.0.0 (7 SR)	255.0.0.0 (A)	3 ($2^3 = 8 \geq 7$)	255.224.0.0 (/11)	$2^{21} - 2 = 2\ 097\ 150$
192.168.69.0 (5 SR)	255.255.255.0 (C)	3 (8 ≥ 5)	255.255.255.224 (/27)	$2^5 - 2 = 30$
221.14.32.0 (6 SR)	255.255.255.0 (C)	3 (8 ≥ 6)	255.255.255.224 (/27)	30
172.16.0.0 (12 SR)	255.255.0.0 (B)	4 (16 ≥ 12)	255.255.240.0 (/20)	$2^{12} - 2 = 4094$

Exercice 3 : réseau 126.122.27.0

1. Masque pour 254 nœuds maximum

254 = $2^8 - 2$ → 8 bits pour les hôtes → **255.255.255.0 (/24)**.

2. 12 sous-réseaux de 12 nœuds

Sous-réseaux : $2^4 = 16 \geq 12$ → **4 bits**. Il reste 8 − 4 = 4 bits d'hôte : $2^4 - 2 = 14 \geq 12$, ça suffit.
Masque : **255.255.255.240 (/28)**, taille de bloc 16.

3. Adresse de la machine n° 3 du réseau n° 9 (sous-réseaux numérotés de 1 à 12)

On prend le numéro de sous-réseau comme valeur des 4 bits de sous-réseau : 9 = `1001` → 4e octet `1001 0000` = 144, donc le réseau n° 9 est 126.122.27.144. La machine n° 3 a la partie hôte `0011` → `1001 0011` = 147 → **126.122.27.147**.
Variante, si le réseau n° 1 correspond à la valeur 0000 : réseau n° 9 = 126.122.27.128, machine 3 = 126.122.27.131. Vérifie la convention vue en TD.

4. Sous-réseau de 126.122.27.123

123 = `0111 1011` → bits de sous-réseau `0111` = 7 → sous-réseau **126.122.27.112** (112 = 7 × 16), qui va de .112 à .127 (diffusion .127). C'est le sous-réseau n° 7 avec la même convention qu'à la question 3.

Exercice 4

1. Réseau 129.178.0.0 découpé en 60 sous-réseaux

Classe B (/16). $2^6 = 64 \geq 60$ → **6 bits** de sous-réseau → /22.
1.1. Bits d'hôte : 32 − 22 = 10 → **$2^{10} - 2 = 1022$ machines** par sous-réseau.
1.2. Masque : **255.255.252.0**.

2. Masque 255.255.248.0 : les trois stations sont-elles dans le même sous-réseau ?

3e octet du masque = 248 → bloc **8**. On regarde le 3e octet de chaque adresse :

- 129.148.**208**.26 → 208 = 26 × 8 → sous-réseau **129.148.208.0**
- 129.148.**216**.145 → 216 = 27 × 8 → sous-réseau **129.148.216.0**
- 129.148.**210**.32 → 210 est entre 208 et 215 → sous-réseau **129.148.208.0**

Non : 129.148.208.26 et 129.148.210.32 sont dans le même sous-réseau, mais pas 129.148.216.145.

Exercice 5

Réseau	Diffusion	Nb de machines	1re adresse	Dernière adresse
192.168.1.0/24	192.168.1.255	254	192.168.1.1	192.168.1.254
10.0.128.0/17	10.0.255.255	32 766	10.0.128.1	10.0.255.254
172.20.128.0/18	172.20.191.255	16 382	172.20.128.1	172.20.191.254
10.0.0.0/9	10.127.255.255	8 388 606	10.0.0.1	10.127.255.254

Exemple /17 : 17 = 16 + 1 → 3e octet = 128, bloc 128 → de 10.0.128.0 à 10.0.255.255 ; hôtes $2^{15} - 2 = 32\,766$. Pour /9 : 2e octet = 128, bloc 128 → 10.0.0.0 à 10.127.255.255 ; hôtes $2^{23} - 2$.

Exercice 6 : créer des sous-réseaux

Réseau	Sous-réseaux	Bits	Nouveau masque	Machines	Bloc
172.20.0.0 /18	11	4	255.255.252.0 (/22)	1022	4 (3e octet)
112.32.0.0 /11	4	2	255.248.0.0 (/13)	524 286	8 (2e octet)
202.255.0.128 /25	5	3	255.255.255.240 (/28)	14	16 (4e octet)
162.216.0.0 /23	6	3	255.255.255.192 (/26)	62	64 (4e octet)

172.20.0.0 (11 premiers sur 16)
172.20.0.0 → 172.20.3.255
172.20.4.0 → 172.20.7.255
172.20.8.0 → 172.20.11.255
… (de 4 en 4) …
172.20.40.0 → 172.20.43.255

112.32.0.0
112.32.0.0 → 112.39.255.255
112.40.0.0 → 112.47.255.255
112.48.0.0 → 112.55.255.255
112.56.0.0 → 112.63.255.255

202.255.0.128 (5 premiers sur 8)

```
202.255.0.128 → .143
202.255.0.144 → .159
202.255.0.160 → .175
202.255.0.176 → .191
202.255.0.192 → .207
```

162.216.0.0 (6 premiers sur 8)

```
162.216.0.0 → 162.216.0.63
162.216.0.64 → 162.216.0.127
162.216.0.128 → 162.216.0.191
162.216.0.192 → 162.216.0.255
162.216.1.0 → 162.216.1.63
162.216.1.64 → 162.216.1.127
```

PIÈGES

Dans la ligne 162.216.0.0 /23, les sous-réseaux débordent sur le 3e octet : après 162.216.0.192 vient 162.216.**1**.0. Pour 202.255.0.128 /25, on part de .128, pas de .0.